

Equations – Inéquations - Systèmes

Dans ce cours, on désigne par S l'ensemble des solutions

I. Equation du premier degré à une inconnue

1. Equations de forme $ax + b = 0$ (rappel)

Définition

Soient a et b deux nombres réels.

Toute égalité de la forme $ax + b = 0$; ($a \neq 0$) s'appelle une équation du premier degré à une inconnue.

• Résolution de l'équation $ax + b = 0$

- Si $a = 0$ et $b = 0$ alors $S = \mathbb{R}$
- Si $a \neq 0$ et $b = 0$ alors $S = \{0\}$
- Si $a = 0$ et $b \neq 0$ alors $S = \{\emptyset\}$
- Si $a \neq 0$ et $b \neq 0$ alors $S = \left\{ \frac{-b}{a} \right\}$

Application :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$2(x+2) = 4\left(\frac{1}{2}x+1\right) \quad ; \quad -3x+4 = 6\left(-\frac{1}{2}x+1\right) \quad ; \quad 4(1-x)+2=0 \quad ; \quad 5(1-x)-5=0$$

2. Equations de forme $(ax+b)(cx+d) = 0$ ($a \neq 0; c \neq 0$) (rappel)

Propriété

Soient a, b, c et d des nombres réels ($a \neq 0$ et $c \neq 0$)

$(ax+b)(cx+d) = 0$ Signifie que $ax+b=0$ Ou $cx+d=0$ par conséquent $S = \left\{ \frac{-b}{a}, \frac{-d}{c} \right\}$

Application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$(3x-1)(2-x) = 0 \quad ; \quad ; \quad (-3x-5)(x^2-9) = 0 \quad ; \quad 4(x-1)^2 = 25$$

3. Equations de forme $\frac{ax+b}{cx+d} = 0$; ($a \neq 0; c \neq 0$)

Propriété :

Soient a, b, c et d des nombres réels ($a \neq 0$ et $c \neq 0$)

Pour résoudre l'équation $\frac{ax+b}{cx+d} = 0$; on détermine la condition d'existence de $\frac{ax+b}{cx+d} = 0$.

L'écriture $\frac{ax+b}{cx+d} = 0$ existe et bien définie si et seulement si $cx+d \neq 0$.

Autrement dit on détermine l'ensemble de définition de l'équation qu'on note D_E .

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante $(E): \frac{2x-1}{x-1} = 0$

L'équation $(E): \frac{2x-1}{x-1} = 0$ existe si et seulement si $x-1 \neq 0$ c-à-d $x \neq 1$

Par conséquent $D_E = \{x \in \mathbb{R} / x-1 \neq 0\} = \mathbb{R} - \{1\}$.

On résout dans D_E .

$$\frac{2x-1}{x-1} = 0 \Leftrightarrow 2x-1=0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}. \text{ Or } \frac{1}{2} \in D_E \text{ donc } S = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

Application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\frac{x+3}{8-x} = 0 \quad ; \quad \frac{x^2-9}{5x} = 0 \quad ; \quad \frac{(x+1)(x-2)}{x^2-4} = 0 \quad \frac{x+4}{2x-1} = \frac{-2}{3}$$

4. Equations de forme $|ax+b| = c$

Règle :

Soient a, b et c des nombres réels ($a \neq 0$). On considère l'équation suivante $(E): |ax+b| = c$.

* Si $c < 0$ alors l'équation (E) n'admet pas de solution par conséquent $S = \emptyset$

* Si $c \geq 0$ alors l'équation (E) admet deux solutions sont $\frac{c-b}{a}$ ou $\frac{-c-b}{a}$.

Exemples :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes : $|2x-1| = 3$ et $|x-5| = -1$

$$(E_1): |x-5| = -1$$

On a $-1 < 0$ donc l'équation (E_1) n'admet pas de solution par conséquent $S = \emptyset$

$$(E_2): |2x-1| = 3$$

On a $3 \geq 0$ donc l'équation (E_2) signifie que $2x-1=3$ ou $2x-1=-3$

Par conséquent $x=2$ ou $x=-1$

$$\text{D'où } S = \{-1; 2\}$$

Application :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\otimes |4x-5| = 0 \quad ; \quad \otimes |3x-1| = 14 \quad ; \quad \otimes |2x+1| + 6 = 0$$

II. Inéquations du premier degré à une inconnue

1. Définition

Soient a et b des nombres réels tels que $a \neq 0$

Toute inégalité de forme $ax+b \leq 0$ ou $ax+b < 0$ ou $ax+b > 0$ ou $ax+b \geq 0$ s'appelle inéquation du premier degré à une inconnue.

Application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$$\otimes 3x - 1 \geq 0 \quad ; \quad \otimes 5x - 2(x+3) > 3x + 1 \quad ; \quad \otimes -5x - \frac{\sqrt{3}}{2} \geq 0$$

2. Signe du binôme $ax+b$

Activité

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$$\otimes 2x - 1 \leq 0 \quad ; \quad \otimes 2x - 1 \geq 0$$

2) Compléter le tableau suivant :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x - 1$		$\circ$	

Ce tableau s'appelle le tableau du signe de $2x-1$

3) Donner le tableau du signe de $-2x+1$

Propriété :

Le tableau du signe du binôme $ax+b$ est :

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	signe contraire de a	$\circ$	signe de a

3. Signe de $(ax+b)(cx+d)$ et $\frac{(ax+b)}{(cx+d)}$ ($cx+d \neq 0$)

Règle :

Pour étudier le signe $(ax+b)(cx+d)$ et $\frac{(ax+b)}{(cx+d)}$ ($cx+d \neq 0$) ; on étudie le signe de chaque binôme puis on applique les règles du produit.

Exemple

- * Donner le tableau du signe de $(2x-1)(2x+1)$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x-1$	-	-	$\emptyset$	+
$2x+1$	-	$\emptyset$	+	+
$(2x-1)(2x+1)$	+	$\emptyset$	-	+

- * Donner le tableau du signe de $\frac{2x-1}{2x+1}$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x-1$	-	-	$\emptyset$	+
$2x+1$	-	$\emptyset$	+	+
$\frac{2x-1}{2x+1}$	+	-	$\emptyset$	+

Application :

- Poser le tableau du signe de $\frac{3x-1}{2x+3}$ et $\left(\frac{1}{2}x+3\right)(-x+2)$
- Résoudre les inéquations $\left(\frac{1}{2}x+3\right)(-x+2) \leq 0$ et $\frac{3x-1}{2x+3} > 0$

III. Equations et inéquations du deuxième degré à une inconnue.

1. Définitions :

Soient a, b et c des nombres réels avec $a \neq 0$

- * Toute égalité de forme $ax^2 + bx + c = 0$ s'appelle équation du deuxième degré à une inconnue.
- * Le nombre réel $\Delta = b^2 - 4ac$ s'appelle le discriminant de l'équation ou bien du trinôme $ax^2 + bx + c$.
- * Toute inégalité de forme $ax^2 + bx + c \leq 0$ ou $ax^2 + bx + c < 0$ ou $ax^2 + bx + c > 0$ ou $ax^2 + bx + c \geq 0$ s'appelle inéquation du deuxième degré à une inconnue.

Exemples :

- ✓ $2x^2 - 3x + 1 = 0$ est une équation du deuxième degré à une inconnue.
- ✓ $x^2 - 2x + 5 \geq 0$ est une inéquation du deuxième degré à une inconnue.

2. Résolution de l'équation du deuxième degré à une inconnue.

Propriété :

Soient a, b et c des nombres réels avec $a \neq 0$

Pour résoudre l'équation $(E): ax^2 + bx + c = 0$ on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation puis on étudie son signe.

- Si $\Delta < 0$ alors l'équation (E) n'admet pas de solutions et on écrit $S = \emptyset$
- Si $\Delta = 0$ alors l'équation (E) admet une solution unique qui est $x = \frac{-b}{2a}$ et on écrit $S = \left\{ \frac{-b}{2a} \right\}$
- Si $\Delta > 0$ alors l'équation (E) admet deux solutions distincts x_1 et x_2 tels que $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et on écrit $S = \left\{ \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}; \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right\}$

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante $x^2 - 3x + 2 = 0$

On a $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0$

Donc l'équation admet deux solutions distincts x_1 et x_2 tels que :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 - \sqrt{1}}{2} = \frac{3 - 1}{2} = 1 \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 + \sqrt{1}}{2} = \frac{3 + 1}{2} = 2$$

D'où $S = \{1; 2\}$

Application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes

$$2x^2 + 2x - 12 = 0 \quad ; \quad 5x^2 - 4x + 2 = 0 \quad ; \quad 3x^2 - 4x = 0 \quad ; \quad 2x^2 - 2x - 4 = 0 \quad ; \quad x^2 - 2\sqrt{3}x + 1 = 0$$

⇒ **Somme et produit des solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)**

Propriété :

Si x_1 et x_2 sont les solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ alors on a

$$\otimes x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \quad \text{et} \quad \otimes x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

Application :

1) Sachant que 1 est une solution de l'équation $2x^2 - 3x + 1 = 0$. Déterminer la deuxième solution de cette équation.

2) Résoudre le système suivant : $(S): \begin{cases} x + y = 13 \\ xy = 12 \end{cases}$

3. Factorisation du trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

Propriété :

Soient a, b et c des nombres réels avec $a \neq 0$

Soit $p(x) = ax^2 + bx + c$ et Δ son discriminant.

- Si $\Delta < 0$ alors $p(x)$ n'admet pas de factorisation
 - Si $\Delta = 0$ alors la factorisation de $p(x)$ est $p(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ et on écrit $S = \left\{\frac{-b}{2a}\right\}$
 - Si $\Delta > 0$ alors la factorisation de $p(x)$ est $p(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$
- Où $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Application

Factoriser les trinômes suivants :

$$3x^2 - 4x + 4 \quad ; \quad 4x^2 + 3x - 1 \quad ; \quad x^2 - x + \frac{1}{4}$$

4. Inéquations du deuxième degré à une inconnue

⇒ Signe du trinôme $ax^2 + bx + c$

Propriété :

Soient a, b et c des nombres réels avec $a \neq 0$

Soit $p(x) = ax^2 + bx + c$ et Δ son discriminant.

- Si $\Delta < 0$ alors tableau du signe de $p(x)$ est :

x	$-\infty$	$+\infty$
$p(x)$	<i>signe de a</i>	

- Si $\Delta = 0$ alors le tableau du signe de $p(x)$ est :

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$p(x)$	<i>signe de a</i>	O	<i>signe de a</i>

- Si $\Delta > 0$ alors le tableau du signe de $p(x)$ est : $(x_1 < x_2)$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$p(x)$	<i>signe de a</i>	O	<i>signe contraire de a</i>	O	<i>signe de a</i>

Constatation :

Pour l'inéquation du deuxième degré, en utilisant le tableau du signe.

Application

1) Donner le tableau du signe des trinômes suivants :

$$p(x) = 2x^2 + 5x + 3 \quad ; \quad Q(x) = 16x^2 + 8x + 1 \quad ; \quad R(x) = -3x^2 + x - 5 \quad ; \quad s(x) = x^2 - 5x + 4$$

2) Dédurre les solutions des inéquations $p(x) < 0$; $Q(x) > 0$; $R(x) \leq 0$ et $S(x) \geq 0$

IV. Système de deux équations du premier degré à deux inconnues.

1. Equation du premier degré à deux inconnues

Définition

Soient a, b et c des nombres réels avec $(a, b) \neq (0; 0)$

- Toute égalité de la forme $ax + by + c = 0$ s'appelle une *équation du premier degré à deux inconnues*.
- Le couple $(x_0; y_0)$ est une solution de l'équation si et seulement si $ax_0 + by_0 + c = 0$.

Application

On considère l'équation suivante : $(E): 3x + 2y - 1 = 0$

Parmi les couples suivants, déterminer ceux qui sont les solutions de l'équation (E) :

$$(0; 1) \quad ; \quad (1; -1) \quad ; \quad (-1; 2) \quad ; \quad \left(\frac{1}{2}; 3\right)$$

2. Système de deux équations du premier à deux inconnues

Activité

Résoudre le système suivant
$$\begin{cases} 3x + 7y = 1 \\ -5x + y = 7 \end{cases}$$

Définition et propriété :

Etant donné un système (S) comme suit $(S): \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ où a, a', b, b', c et c' sont des nombres réels.

* Le nombre $D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b$ s'appelle le déterminant du système (S) .

* Si $D \neq 0$ alors le système (S) admet une solution unique qui le couple (x, y) tel que :

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{\begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix}}{D} = \frac{cb' - c'b}{D} \quad \text{et} \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix}}{D} = \frac{ac' - a'c}{D}$$

* Si $D = 0$ et $D_x = 0$ et $D_y = 0$ alors le système (S) admet une infinité de solution.

* Si $D=0$ et $D_x \neq 0$ ou $D_y \neq 0$ alors le système (S) n'admet pas de solution.

Application

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - y = -1 \end{cases} ; \quad \begin{cases} 7x - 2y = 8 \\ 3x + 4y = 18 \end{cases} ; \quad \begin{cases} 2x - 3y = 8 \\ 3x + 4y = -5 \end{cases}$$

2) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ -x + y = -3 \end{cases}$$

3) Déduire les solutions des systèmes suivants :

$$\begin{cases} \frac{2}{x+1} + \frac{3}{y} = 1 \\ -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y} = -3 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} 2|1-x| + \frac{3}{y} = 1 \\ -|1-x| + \frac{1}{y} = -3 \end{cases}$$
